

SPRINT 6

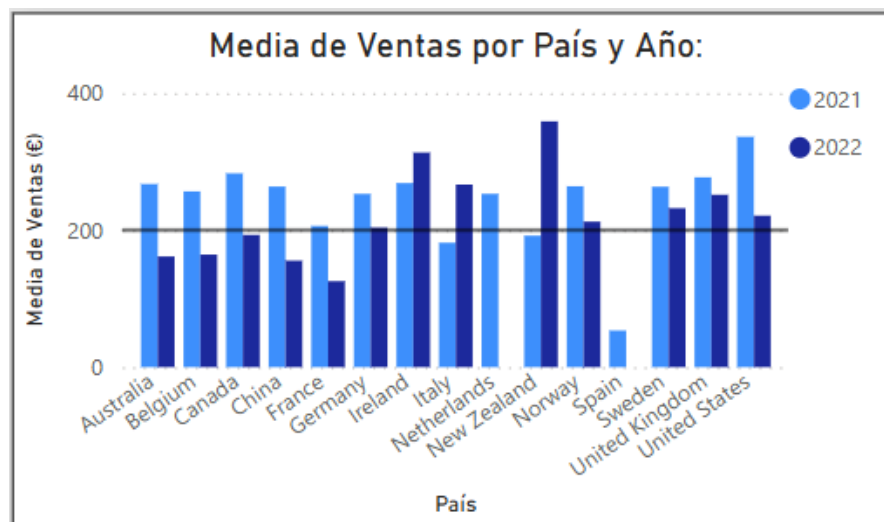
En aquest exercici, practicaràs amb la creació de diverses visualitzacions en POWER BI. Durant aquest sprint, és crucial que organitzis la informació de manera eficient i clara, mantenint en ment els objectius de cada gràfic. En el **nivell 1**, s'espera que generis visualitzacions que facilitin la **comprensió del patró de vendes per país de les empreses**. En el **nivell 2**, aprofundirem en les **transaccions de les empreses, tenint en compte el factor temporal**. Finalment, en el **nivell 3**, es crearan visualitzacions per a **analitzar el patró de transaccions per usuari i producte**.

En aquest sprint, serà necessari presentar tots els exercicis del mateix nivell en un sol dashboard.

Nivell 1

Exercici 1

L'empresa necessita avaluar el rendiment de les vendes a nivell internacional. Com a part d'aquest procés, et demanen que triïs un gràfic en el qual es detalli la **mitjana de vendes desglossades per país i any** en una mateixa presentació visual. És necessari **assenyalar les mitjanes que són menors a 200 euros anuals**.



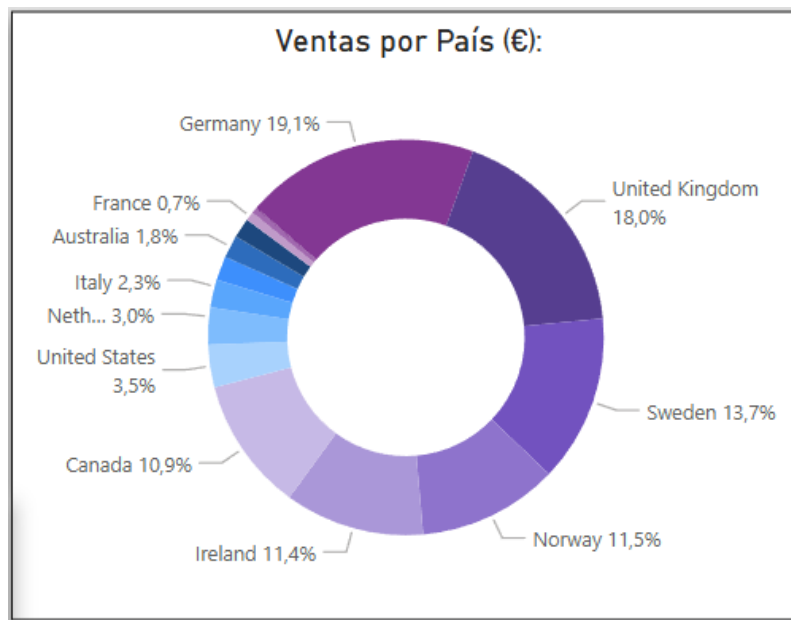
He elegido un gráfico de columnas agrupadas para representar la media de ventas desglosada por país y año, en azul claro está el año 2021 y en azul oscuro 2022. También añadí una línea que señala los 200 euros de media de ventas para poder observar las medias de ventas que estén por debajo o por encima de dicha cifra.

Como podemos observar tanto de Holanda como de España no hay datos correspondientes al 2022 (no se observa línea azul oscura); además, Australia, Bélgica, Canadá, China y Francia aun no alcanzan los 200 euros de media de ventas en 2022 pero como solo tenemos 3 meses aún estamos a tiempo de mejorar estas cifras. En el caso de Italia y Nueva Zelanda no alcanzaron dicha cifra en 2021 pero teniendo en cuenta que hay 3 meses de ese año de los cuales no tenemos información y viendo lo cerca que están de alcanzarla quizás esto se deba solo a la falta de datos; en todo caso ambos países han superado con creces los 200€ de media en los pocos meses que tenemos de 2022, lo cual es un avance muy positivo.

El único caso realmente preocupante es España ya que las ventas son bajísimas en 2021 y no tenemos datos de 2022, creo que deberíamos hacer un estudio de que está sucediendo con las empresas españolas para intentar proponer medidas que hagan mejorar las ventas en las mismas; y además viendo los buenos resultados que tenemos en el año 2022 yo aumentaría esta media de ventas hasta duplicar la cifra de 200€ incluso.

Exercici 2

L'empresa està interessada a obtenir una visió general de les transaccions realitzades per cada país. La teva tasca és crear una visualització que identifiqui el **percentatge de les vendes per país**.



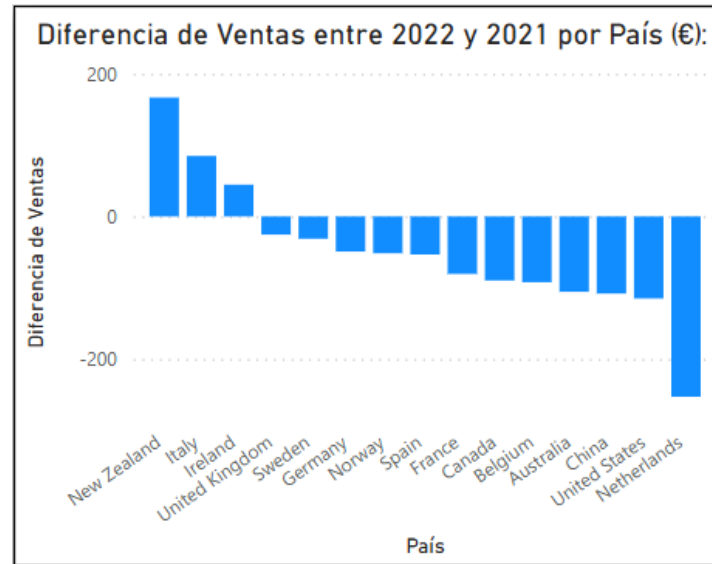
Para observar el porcentaje de ventas por país yo elegí un gráfico de anillo. Podemos observar que los países que más ventas totales tienen son Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, Irlanda y Canadá. Mientras que, por lo contrario, países como España, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Bélgica o Italia encabezan la lista de los países que menos ventas totales tienen.

En este caso mi propuesta sigue siendo estudiar porque estos países (sobre todo España que se encuentra a la cola en ambos gráficos anteriormente analizados) tienen unas ventas totales tan bajas e implementar alguna campaña de Marketing a nivel empresarial que nos permita remontar estos resultados.

Exercici 3

Dissenya un indicador visual en Power BI per a analitzar la **diferència de vendes entre els anys 2022 i 2021 en cada país**. L'empresa està interessada a comprendre com han variat les vendes en diferents països durant aquest període i desitja identificar qualsevol disminució o augment significatiu en les vendes.

Para analizar la diferencia de ventas entre los años 2021 y 2022 también utilicé un gráfico de columnas agrupadas.



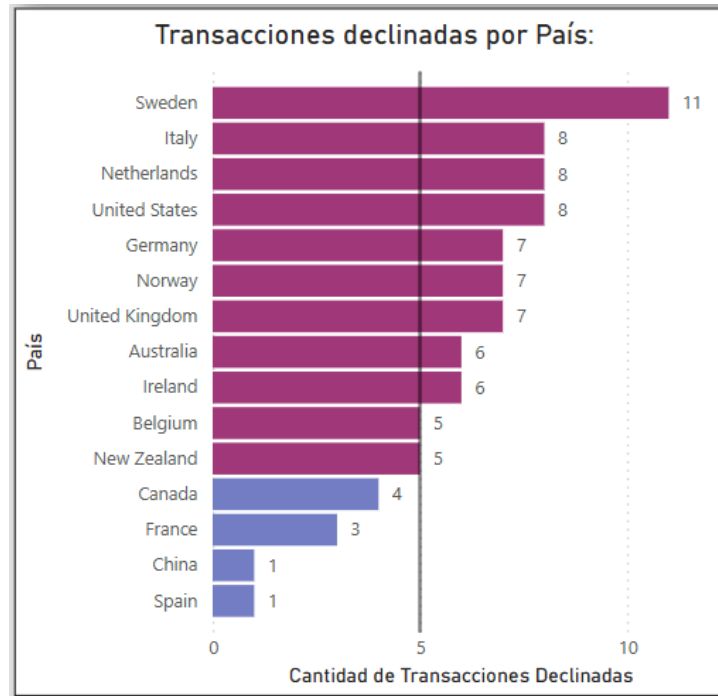
Como se puede observar solo tienen beneficios en 2022 comparado con 2021 Nueva Zelanda, Italia e Irlanda. Pero, teniendo en cuenta que como ya he mencionado solo contamos con datos de 3 meses de 2022, es posible que teniendo los resultados del año entero estos datos cambien, ya que por ejemplo Holanda, Estados Unidos y China que poseen los peores resultados (con pérdidas de entre 100€ y 250€) en realidad tienen muy buenos resultados en el año 2021. Además, si observamos a España ni siquiera parece que posea una gran pérdida en 2022 con respecto a 2021 pero esto solo se debe a que en realidad las ventas ya eran muy bajas en 2021, con lo cual este resultado no se puede considerar que nos aporte mucha información relevante.

Exercici 4

Crea una visualització en la qual es pugui **comptabilitzar el nombre de transaccions rebutjades en cada país per a mesurar l'eficàcia de les operacions**. Recorda que l'empresa espera tenir **menys de 5 transaccions rebutjades per país**.

En el caso de contabilizar la cantidad de transacciones declinadas en cada país utilicé también un gráfico de barras agrupadas, pero verticalmente esta vez. Además, le añadí una línea que marca las 5 transacciones declinadas, que corresponde al límite de transacciones declinadas que no queremos superar; para que fuera aún más fácil de determinar que países superan dicha cifra y cuales no las barras tienen diferentes colores: rosa oscuro para los países que superan las 5 transacciones declinadas y lila para las que están por debajo de este número.

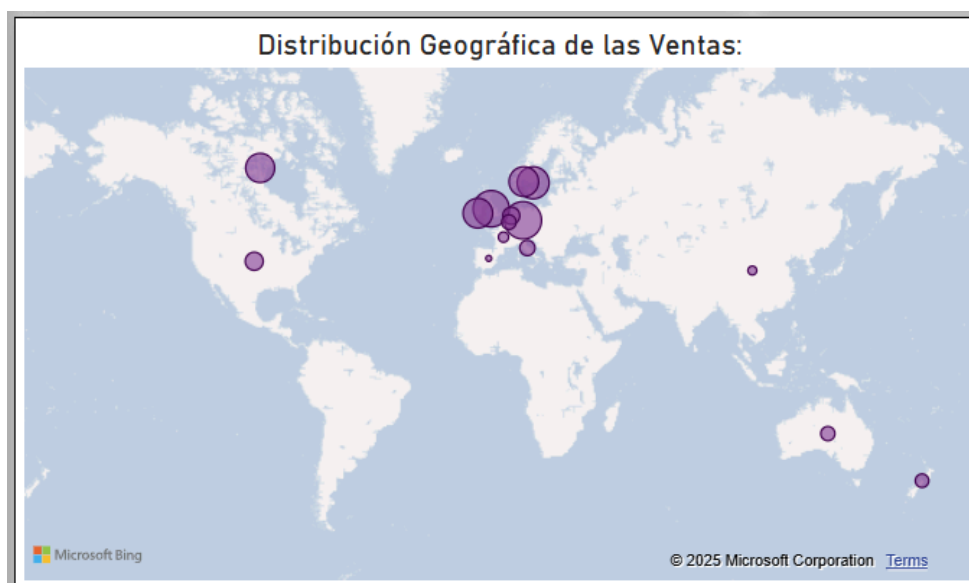
Como se puede observar a simple vista en el gráfico solo España, China, Francia y Canadá están por debajo de las 5 transacciones declinadas lo cual en si no nos proporciona mucha información ya que no sabemos el número total de transacciones por país para compararlo con este número, porque podría ser que por ejemplo España tuviera solo una transacción y fuera justo la que está declinada o incluso que tuviera 5 con 1 declinada seguiría siendo un pero resultado que si por ejemplo Italia (que tiene 8 transacciones declinadas) tuviera 100 transacciones en total. Aun así, lo que podemos sacar de esta gráfica es el listado de países en los que tendremos que hacer estudios para analizar el motivo de estas transacciones declinadas y buscar una posible solución para que no se repitan.



Exercici 5

L'empresa busca comprendre la **distribució geogràfica de les vendes** per a identificar patrons i oportunitats específiques en cada regió. Selecciona la millor visualització per a mostrar aquesta informació.

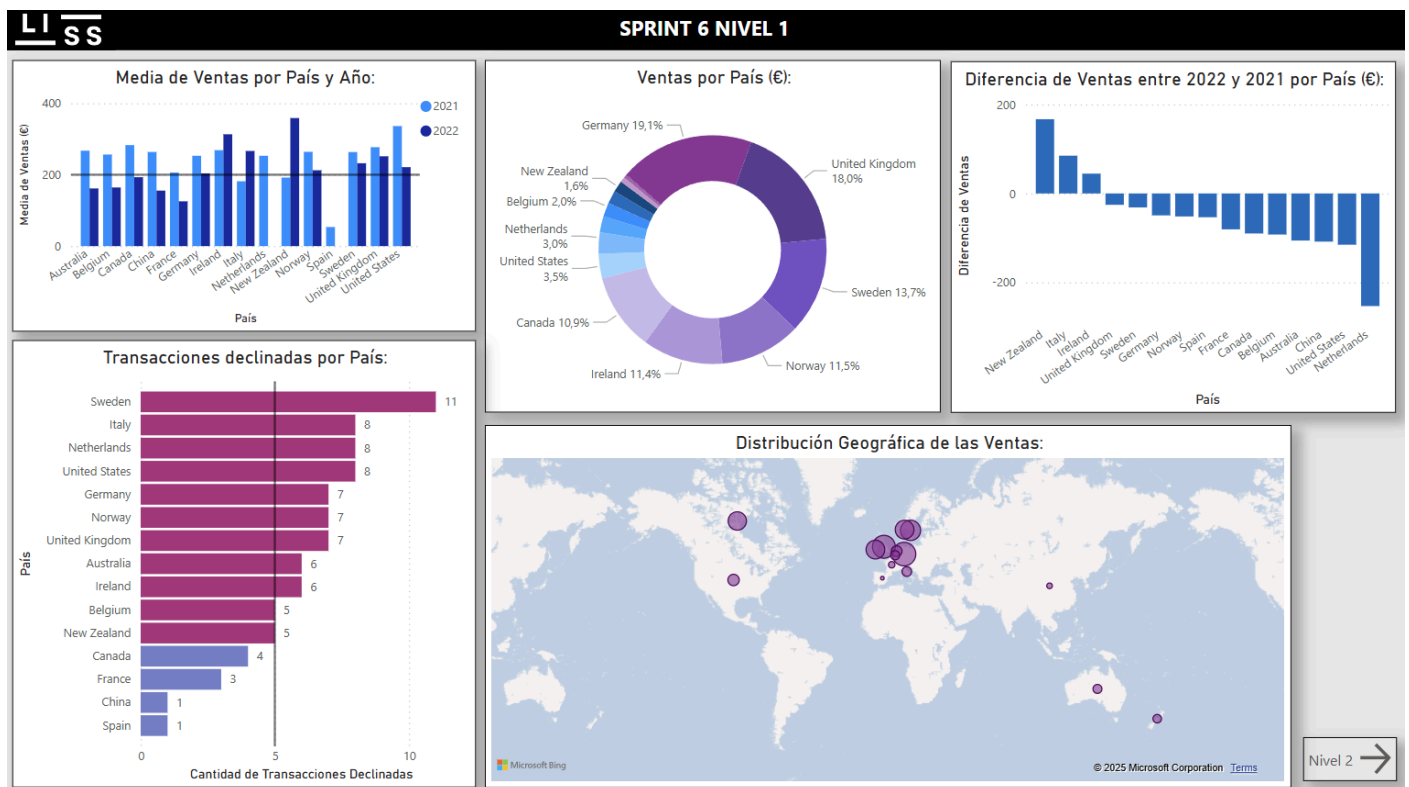
Para observar la distribución geográfica de las ventas simplemente utilicé un mapa del mundo donde se pueden observar con forma de burbujas los países que han realizado ventas. El tamaño de las burbujas es equivalente al total de las ventas de cada país, correspondiendo las burbujas más grandes con mayores ventas totales en dicho país y las más pequeñas con lo contrario.



Viendo el número de burbujas en Europa y el tamaño relativamente grande de las mismas creo que sería interesante incentivar y premiar a las empresas de esta zona geográfica para que continúen con buenos resultados. También sería interesante quizás ampliar los mercados de Asia y América Latina, ya que como podemos ver en el mapa, el primero solo está representado por China y el segundo ni siquiera tiene representación. Además, creo que deberíamos proponer acciones para mejorar los resultados de ventas de los países con burbujas pequeñas.

Exercici 6

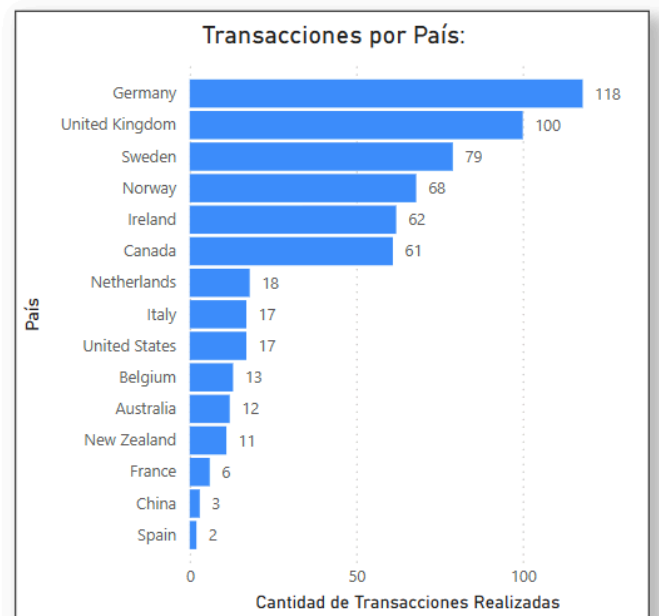
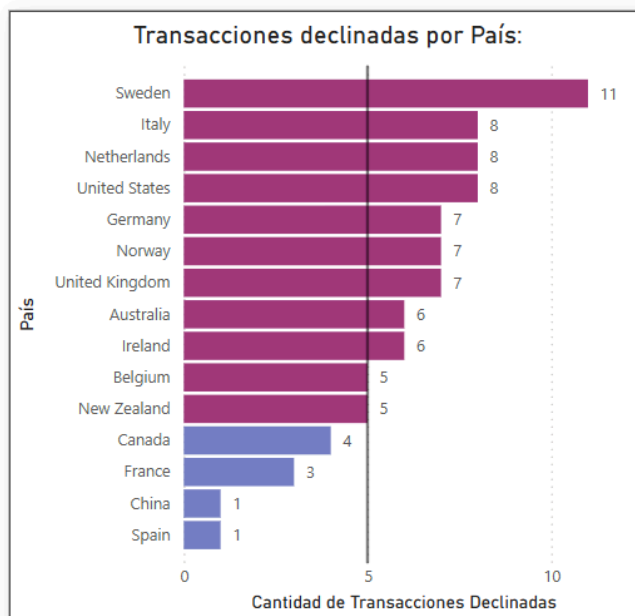
El teu cap t'ha demanat preparar una presentació per al teu equip en la qual es detallin la informació de tots els gràfics visualitzats fins ara. Per a complir amb aquesta sol·licitud, has de proporcionar una **interpretació de les visualitzacions obtingudes**. La presentació pot realitzar-se amb la informació general o seleccionant un element en particular, com per exemple, els resultats d'Espanya.



Tal como se esperaba en este nivel, en el Dashboard anterior podemos observar visualizaciones que nos facilitan la comprensión del patrón de ventas según el país al que pertenecen las empresas.

El primer gráfico de la esquina superior izquierda corresponde a las ventas por país y año y nos da la información de que países están en camino de superar la media de ventas de 200€ durante el año 2022 y cuales la superaron en 2021, Además nos permite saber que países no están llegando al objetivo propuesto y por tanto tendremos que realizar acciones al respecto (por ejemplo, España que no llego al objetivo en 2021 y no tiene aún ninguna venta en los datos de los meses que tenemos de 2022). El gráfico del centro superior nos muestra el porcentaje de ventas por país y nos permite identificar que países necesitan ser recompensados por los buenos resultados de sus empresas (Alemania, Reino Unido, Suecia, ...) y cuales

necesitan que realicemos un estudio para determinar porque poseen un total de ventas tan bajo y quizás alguna campaña para mejorar dichos resultados (España, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Bélgica, Italia, etc.). En la esquina superior derecha tenemos una visualización de la diferencia de ventas entre 2022 y 2021, en este caso me centraría solo en los países que tienen ganancias (Nueva Zelanda, Italia e Irlanda) porque significa que van por muy buen camino ya que solo contamos con 3 meses de datos de 2022 y por ese mismo motivo los que tienen pérdidas aún pueden remontar. Por otro lado, tampoco tendría en cuenta los resultados de España ya que viendo las pocas ventas conseguidas en 2021 solo puede ir a mejor. El gráfico de la esquina inferior izquierda por su parte nos muestra las transacciones declinadas pero en mi opinión para ser analizado de forma más eficiente sería necesario saber también el número total de transacciones por país, y es por eso que aunque no lo pide el ejercicio yo he realizado una visualización extra que nos permite comparar dichos resultados:



Como se puede observar, gracias a los datos de las gráficas anteriores, países como España, China o Francia que a primera vista tenían tan buenos resultados al presentar un número muy bajo de transacciones declinadas en realidad si lo vemos con objetividad sus resultados son muy malos ya que representan exactamente la mitad de las transacciones realizadas por estos 3 países. Por el contrario, es digno de mencionar el caso de Alemania que, teniendo 7 transacciones declinadas, y a pesar de que son más de las 5 que queremos tener, representan solo un 5,9% del total de 118 transacciones realizadas, lo cual es un resultado muy bueno y que merece un reconocimiento; por casos como este me reafirmo en que la gráfica de transacciones declinadas por país por sí sola no presenta una información significativa a tener en cuenta. Por último, en la parte inferior derecha del Dashboard observamos la distribución geográfica de los países de nuestras empresas lo que nos permite identificar patrones y oportunidades específicas dependiendo de las regiones con mayor o menor número de empresas.

Nivell 2

Exercici 1

La teva tasca consisteix a implementar un **filtre interactiu** que permeti seleccionar les **vendes per a cada any**.



Utilizando un segmentador de datos selecciono los 2 años de los cuales tenemos datos (2021 y 2022) y en una tarjeta visualizo las ventas totales. La cifra de la tarjeta variará en dependencia del año seleccionado proporcionándonos el total de ventas del año específico; en caso de no seleccionar ninguno nos dará el total de ambos años como se observa en la imagen superior.

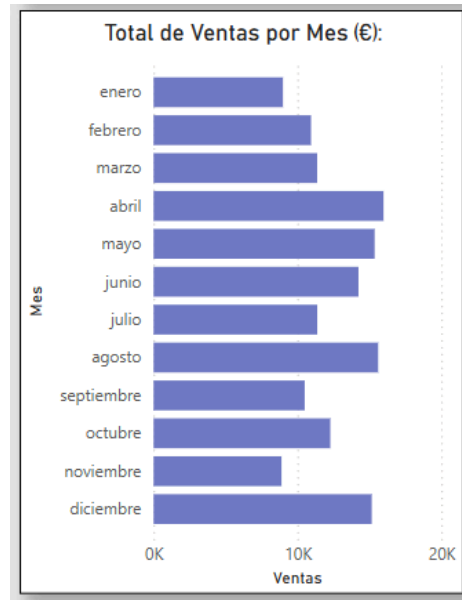


Si, utilizando el segmentador de datos, visualizamos solo el total de ventas de 2021 podemos apreciar que la diferencia con respecto al total de los 2 años es muy baja pero eso es porque de 2022 solo tenemos datos de 3 meses con lo cual, el hecho de que ya esté tan cerca de los 25000€ de ventas podría ser un buen indicativo de que si las ventas continúan así el año 2022 será tan bueno como 2021. No obstante, creo que es importante revisar nuestra estrategia de marketing teniendo en cuenta las ventas totales para ver si 2022 puede ser aun mejor que 2021.

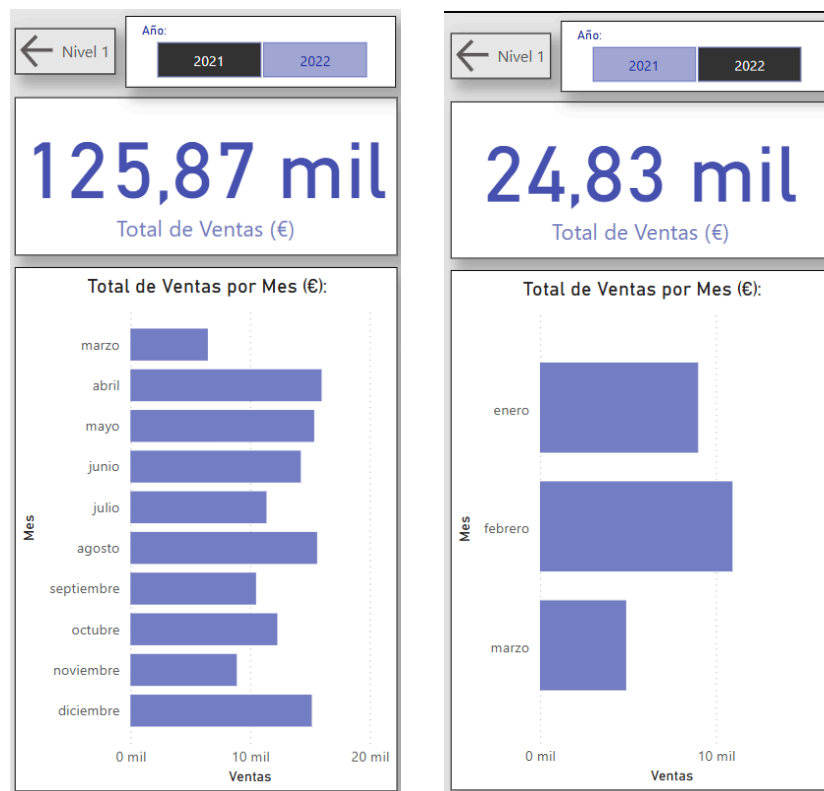
Exercici 2

La gerència està interessada a analitzar més a fons les **vendes en relació amb el mes**. Per tant, et demanen que facis els ajustos necessaris per a mostrar la informació d'aquesta manera.

En este caso he añadido un gráfico de barras agrupadas verticales para observar los diferentes meses del año, los valores de los cuales también cambiarán dependiendo del año seleccionado con el segmentador del ejercicio anterior.



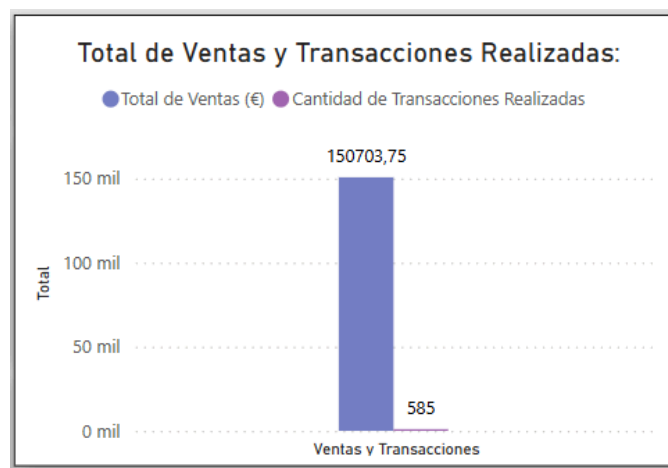
En este caso, si tenemos en cuenta las ventas por mes del año 2021 podemos observar que la mayoría de meses superan los 1000€, llegando algunos meses (como abril, mayo, agosto y diciembre) a superar los 15000€; pero también tenemos meses como marzo y noviembre que no alcanzan ni los 10000€. En mi opinión sería interesante centrarnos en que hace diferentes estos 2 meses de los que superan los 15000€ e implementar una estrategia de marketing adecuada para que todos los meses se parezcan a estos.



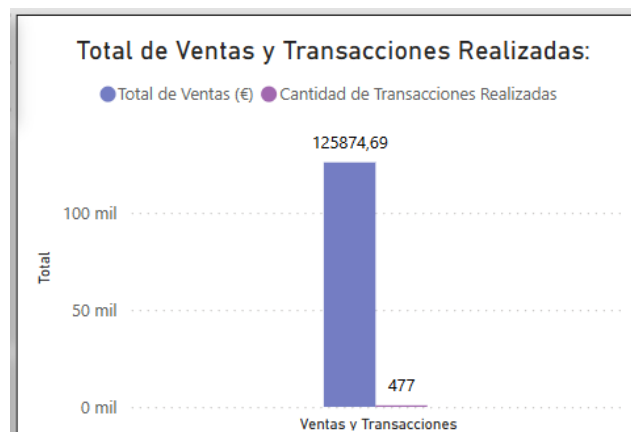
Por el contrario, si tenemos en cuenta el año 2022 podemos observar que ninguno de los 3 meses llega a los 15.000€ y solo uno (febrero) supera los 10000€, esto nos hace pensar que quizás esa comparativa entre lo que hace diferentes los meses de más ganancias de 2021 propuesta anteriormente sea más interesante aun viendo que las ventas no han empezado tan bien (teniendo en cuenta las ganancias) en 2022. Otra cosa a tener en cuenta es que el mes de marzo vuelve a ser el peor mes del año lo que nos debería crear una alerta de que está pasando ese mes y debería poner a trabajar más arduamente a nuestro equipo de marketing para solucionarlo.

Exercici 3

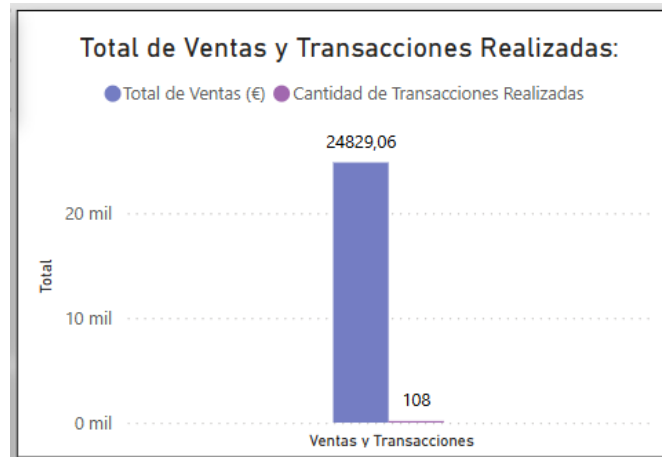
Visualitza el **total de vendes i la quantitat de transaccions realitzades**. Si és necessari, pots crear dues visualitzacions separades.



Para visualizar el total de ventas y la cantidad de transacciones utilicé un gráfico de columnas que también está bajo la influencia del segmentador de años y de la gráfica del Total de ventas por mes, para poder observar ambos datos en el mismo elemento visual y a su vez que estos datos sean interactivos dependiendo de lo que nos interese visualizar.



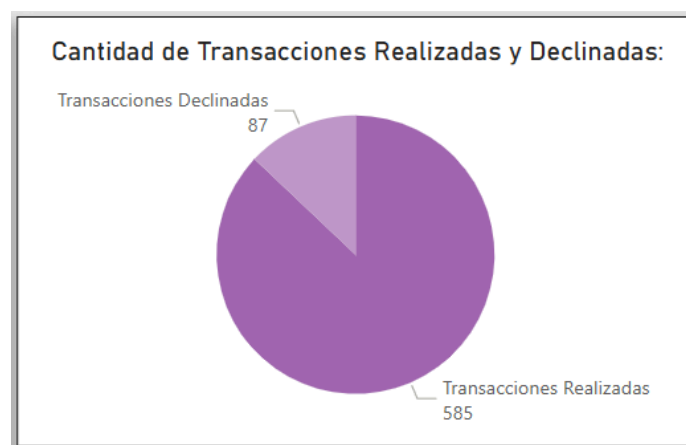
En este caso si miramos 2021, teniendo en cuenta que el total de ventas ya lo debatimos en el ejercicio 1, y nos fijamos en la cantidad de 477 transacciones nos sale una media de 263,9€ por transacción, lo cual es una cifra bastante elevada que nos hace pensar que la estrategia a tener en cuenta quizás no está en aumentar el total de de ventas en € sino en aumentar la cantidad de transacciones que se realizan.



Por otro lado en 2022 (teniendo en cuenta que los datos son solo de 3 meses, como ya he mencionado varias veces), tenemos 108 transacciones, la media de ventas de las cuales es de 229,9€ lo que confirma nuestras sospechas del ejercicio anterior de que las ventas en 2022 no han empezado muy bien y son mejorables tanto en numero de transacciones (108 son pocas para 3 meses comparadas con las 477 del año 2021) como en total de ventas en euros (de casi 264€ de media por compra en 2021 ha bajado a casi 230€ en 2022).

Exercici 4

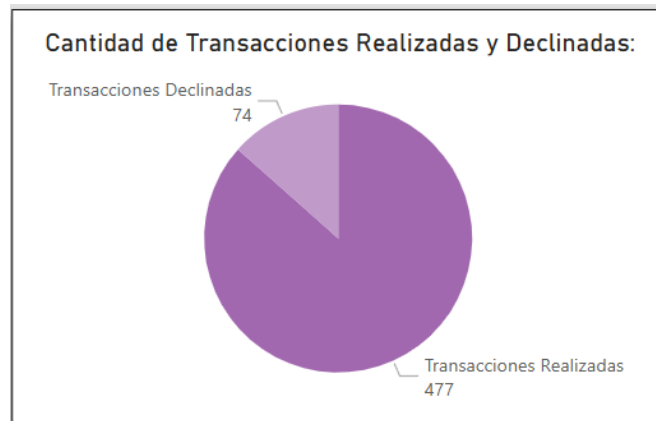
Crea una visualització que permeti observar de manera efectiva i clara la **quantitat de les vendes realitzades i la quantitat de transaccions rebutjades**.



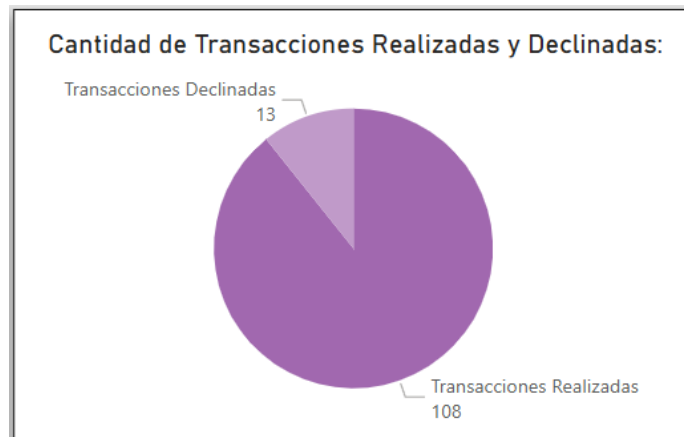
La comparativa entre la cantidad de ventas realizadas y las declinadas he decidido visualizarla con un gráfico circular que nos muestra las diferencias entre uno y otro valor de forma muy visual.

Podemos observar que el porcentaje de transacciones declinadas con respecto a las realizadas es de un 14,9%, lo cual es una cifra baja pero que aun tiene mucho margen de mejora.

Pero, si utilizando otra vez el segmentador de datos por años, observamos el año 2021 el porcentaje de declinadas es de 15,5% y esto nos hace pensar que son necesarias medidas rápidas para disminuir esta cifra.



Por otro lado, en los 3 meses de los que disponemos de 2022, la cifra de declinadas es solo de un 12% del total de transacciones realizadas en dicho tiempo lo cual comporta una disminucion de 3,5% con respecto a 2021 y nos confirma que vamos por buen camino de mejorar la cifra de declinadas.



Exercici 5

Selecciona una visualització en la qual es reflecteixi els **estadístics descriptius de les empreses** que van realitzar transaccions. Recorda mostrar el total de cada estadístic.

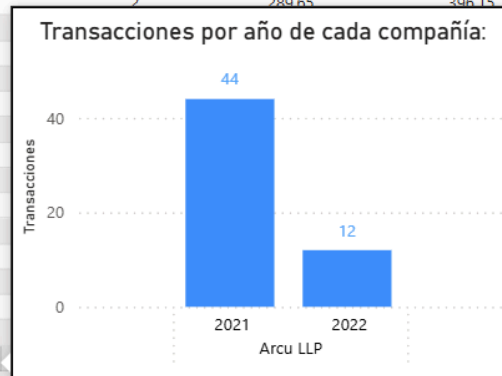
Para visualizar todos los estadísticos descriptivos según las empresas he elegido una tabla ya que es la forma más fácil de poder analizar todos los resultados.

Además, he añadido una comparativa entre las transacciones de cada uno de los años analizados (2021 y 2022) de cada empresa (tooltip 2) y también he filtrado los datos utilizando el segmentador de datos de los años y la gráfica del Total de Ventas por Mes:

Compañía	Transacciones	Media Ventas (€)	Venta máxima (€)	Venta mínima (€)	Desviación estándar (€)	Varianza
Nunc Interdum Incorporated	105	244,03	499,23	17,97	149,27	22.281,11
Ut Sempet Foundation	59	273,73	492,19	15,90	141,75	20.092,74
Enim Condimentum Ltd	57	256,42	494,82	24,50	145,04	21.036,23
Arcu LLP	56	252,07	494,17	23,86	132,99	17.685,78
Lorem Eu Incorporated	54	264,46	481,75	20,44	129,90	16.873,35
Malesuada PC	52	288,73	492,25	22,16	138,35	19.139,80
Non Institute	30	297,04	492,42	20,93	133,79	17.899,14
A Institute	2	185,96	266,09	105,82	80,13	6.421,62
Ac Fermentum Incorporated	2	206,47	293,57	119,36	87,11	7.587,28
Ac Industries	2	289,65	396,15	183,14	106,50	11.343,32
Ac Libero Inc.	2	108,55	186,34	30,76	77,79	6.051,28
Aliquam Erat Volutpat LLP	2	27,67	33,40	21,93	5,74	32,89
Aliquam PC	2	385,27	490,19	280,34	104,93	11.009,26
Aliquet Sem Limited	2	233,06	439,91	26,21	206,85	42.786,92
Aliquet Vel Vulputate Incorporated	2	36,55	45,04	28,06	8,49	72,08
Amet Faucibus Ut Foundation	2	182,59	220,85	144,33	38,26	1.463,83
Amet Institute	2	229,82	412,48	47,15	182,67	33.366,50
Amet Lorem LLP	2	53,40	80,58	26,22	27,18	738,75
Amet Luctus Vulputate Foundation	2	390,33	454,76	325,89	64,44	4.151,87
Amet Nulla Donec Corporation	2	145,13	197,65	92,61	52,52	2.758,35
Ante Iaculis Nec Foundation	2	217,67	481,53	33,81	183,86	33.804,50
Total	585	256,74	499,23	15,05	144,01	20.739,19

Al pasar el cursor por sobre cada una de las empresas se puede observar una gráfica con las transacciones realizadas por dicha empresa comparando los años 2021 y 2022:

Compañía	Transacciones	Media Ventas (€)	Venta máxima (€)	Venta mínima (€)	Desviación estándar (€)	Varianza
A Institute	2	185,96	266,09	105,82	80,13	6.421,62
Ac Fermentum Incorporated	2	206,47	293,57	119,36	87,11	7.587,28
Ac Industries	2	289,65	396,15	183,14	106,50	11.343,32
Ac Libero Inc.				30,76	77,79	6.051,28
Aliquam Erat Volutpat LLP				21,93	5,74	32,89
Aliquam Iaculis Lacus Corp.				92,18	0,00	0,00
Aliquam PC				280,34	104,93	11.009,26
Aliquet Diam Limited				425,64	0,00	0,00
Aliquet Sem Limited				26,21	206,85	42.786,92
Aliquet Vel Vulputate Incorporated				28,06	8,49	72,08
Amet Faucibus Ut Foundation				144,33	38,26	1.463,83
Amet Institute				47,15	182,67	33.366,50
Amet Lorem LLP				26,22	27,18	738,75
Amet Luctus Vulputate Foundation				325,89	64,44	4.151,87
Amet Nulla Donec Corporation				92,61	52,52	2.758,35
Ante Iaculis Nec Foundation				33,81	183,86	33.804,50
Arcu LLP				23,86	132,99	17.685,78
At Associates	2	184,41	199,71	169,10	15,31	234,24
At Pede Corp.	2	290,37	370,01	210,73	79,64	6.342,53
Total	585	256,74	499,23	15,05	144,01	20.739,19

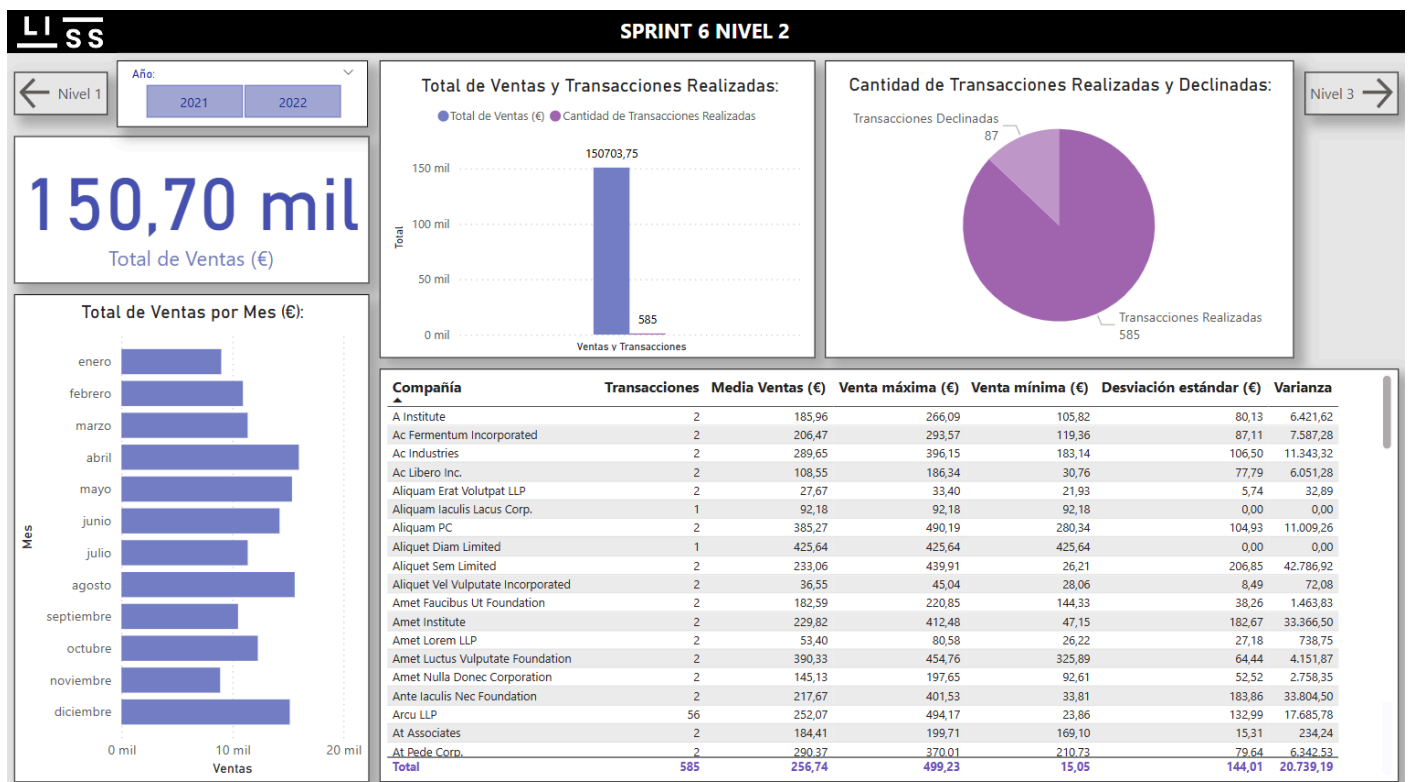


Observando los datos de la tabla a simple vista ya podemos visualizar que la mayoría de empresas solo poseen 2 transacciones realizadas, lo cual, a pesar de que muchas veces la media de ventas es igualmente alta, nos deja mala sensación teniendo en cuenta que precisamente por esto las ventas podrían ser mejores (lo que ya decíamos antes, la estrategia está en aumentar el número de transacciones y no tanto en la cantidad de € de ventas). También es significativamente preocupante el número de empresas que solo tienen transacciones en uno de los dos años, porque que haya empresas que no tengan transacciones en

2021 parece algo lógico si se trata de una nueva incorporación, pero si (como ocurre en la mayoría de las empresas que solo tienen transacciones en un año) lo que no tenemos son transacciones en 2022 esto significa que o bien hemos perdido una empresa o bien no se están alcanzando los objetivos de ventas si tenemos en cuenta que en 3 meses no hay ninguna; lo cual nos lleva a pensar en la importancia de una estrategia de marketing a nivel empresarial mucho más agresiva.

También es interesante fijarse en los totales de los estadísticos descriptivos ya que podemos observar que la media de ventas es de 256,74€ y la desviación estándar de 144,01€ lo cual parece normal teniendo en cuenta que contamos con productos de entre 15,05€ y 499,23€, esto también hace que el valor de la varianza sea tan elevado porque no estamos comparando productos en este caso de la misma categoría sino productos muy diferentes teniendo en cuenta el rango de precios.

Y así se visualiza nuestro Dashboard en general:



Nivell 3

Exercici 1

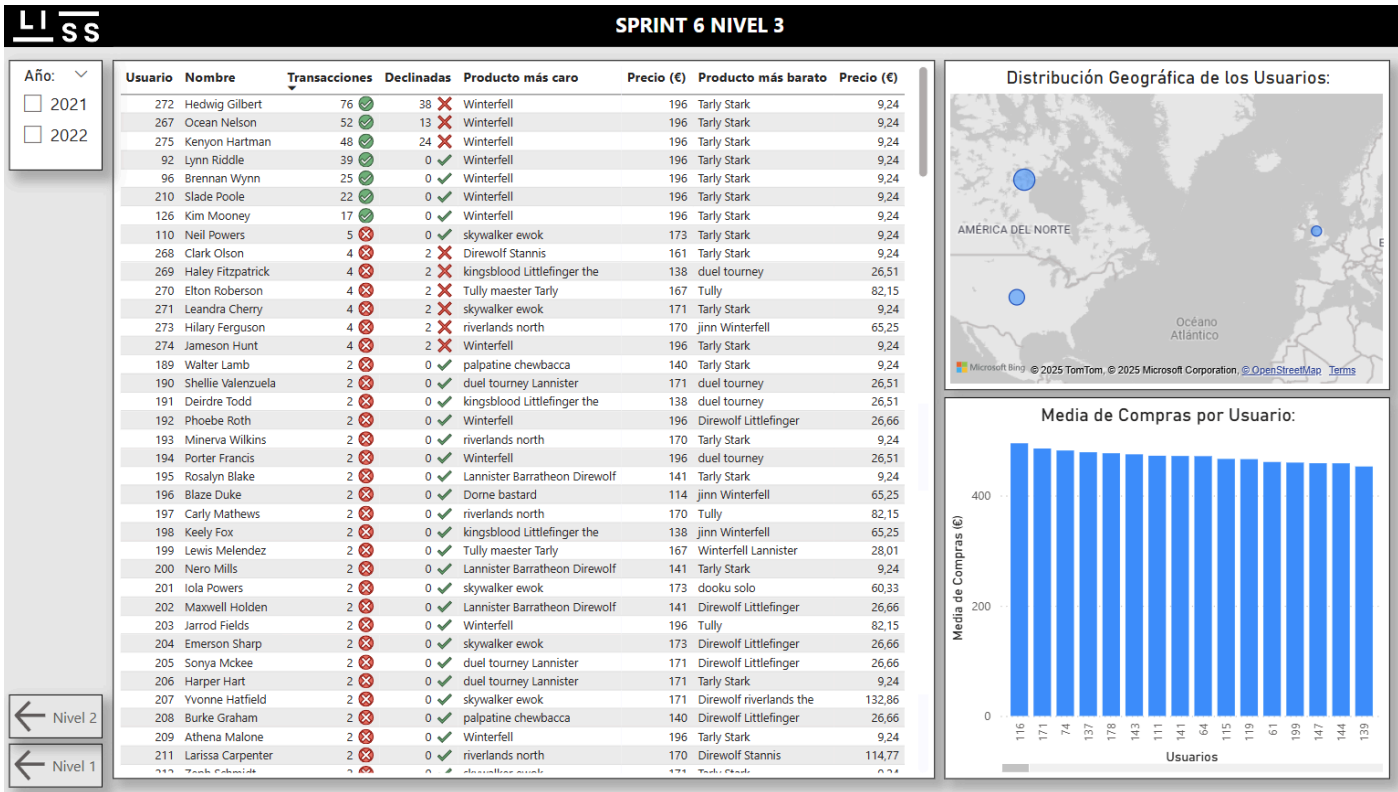
En la teva empresa, volen aprofundir en l'anàlisi de les característiques dels usuaris que participen en les transaccions, així com en els productes venuts. T'han demanat que creïs visualitzacions rellevants per a millorar estratègicament les campanyes publicitàries i augmentar les vendes. Les visualitzacions que has d'incloure són les següents:

Informació personal dels usuaris/es:

- **Quantitat de transaccions realitzades i rebutjades.** L'empresa espera que cada usuari/ària tingui almenys **10 transaccions per any**, i que tinguin **menys de 2 transaccions rebutjades per any**.
- Identificació del **producte més barat i més car comprat per cada usuari/ària, juntament amb el seu preu.**
- Distribució **geogràfica dels usuaris/es.**
- **Mitjana de compres realitzades.**
- L'usuari/ària ha de tenir l'**opció de seleccionar si desitja mirar la informació d'un any únicament.**

Després de crear els gràfics, has de **presentar la informació de l'usuari/ària amb l'ID 96** amb una breu descripció de les dades a través d'una presentació de diapositives. Assegura't d'optimitzar la llegibilitat i comprensió de les visualitzacions mitjançant ajustos adequats.

El Dasboard que he preparado para este ejercicio es el siguiente:



Para visualizar la cantidad de transacciones realizadas y declinadas por usuario he utilizado una tabla que contiene el número de identificación del usuario y su nombre, el número de transacciones realizadas y las declinadas. Además, como la empresa espera al menos 10 transacciones por usuario y año, he añadido un símbolo al lado del valor correspondiente a las transacciones de cada usuario que es diferente si estas superan o no el objetivo marcado. Lo mismo he hecho en el caso de las transacciones declinadas (que deberían ser menos de 2 por usuario y año).

Y como podemos observar, hay solo 4 usuarios que cumplan con ambos requisitos: mas de 10 transacciones realizadas y menos de 2 declinadas, y corresponden a los usuarios 92, 96, 126 y 216. Que además dá la casualidad que tienen el mismo producto más caro y más barato en sus compras:

92	Lynn Riddle	39	✓	0	✓	Winterfell	196	Tarly Stark	9,24
96	Brennan Wynn	25	✓	0	✓	Winterfell	196	Tarly Stark	9,24
210	Slade Poole	22	✓	0	✓	Winterfell	196	Tarly Stark	9,24
126	Kim Mooney	17	✓	0	✓	Winterfell	196	Tarly Stark	9,24

También he utilizado un segmentador de datos para poder filtrar los resultados de esta tabla (y del resto de visualizaciones del dashboard) según el año:

Para la Identificación del producto más caro y el más barato comprado por cada usuario (junto a sus respectivos precios) antes de poder visualizar los resultados, que he añadido a la tabla anterior, he tenido que calcular algunas nuevas medidas que he añadido a la tabla de medidas:

- Para calcular el precio del producto más caro por usuario:

```

1 MaxPriceProduct =
2 CALCULATE( MAXX(
3     FILTER(
4         sales,
5         RELATED ('transaction'[user_id])),
6     RELATED (products[price]))
7 )

```

- Para calcular el precio del producto más barato por usuario:

```

1 MinPriceProduct =
2 CALCULATE( MINX(
3     FILTER(
4         sales,
5         RELATED ('transaction'[user_id])),
6     RELATED (products[price]))
7 )

```

- Para determinar el nombre del producto más caro:

```

1 ProductMax =
2 VAR MaxPrice =
3   CALCULATE(
4     MAXX(
5       FILTER(
6         sales,
7         RELATED('transaction'[user_id])
8       ),
9       RELATED(products[price])
10    )
11  )
12 RETURN
13   CALCULATE(
14     VALUES(products[product_name]),
15     FILTER(
16       sales,
17       RELATED('transaction'[user_id])
18       && RELATED(products[price]) = MaxPrice
19     )
20  )

```

- Para determinar el nombre del producto más barato:

```

1 ProductMin =
2 VAR MinPrice =
3   CALCULATE(
4     MINX(
5       FILTER(
6         sales,
7         RELATED('transaction'[user_id])
8       ),
9       RELATED(products[price])
10    )
11  )
12 RETURN
13   CALCULATE(
14     VALUES(products[product_name]),
15     FILTER(
16       sales,
17       RELATED('transaction'[user_id])
18       && RELATED(products[price]) = MinPrice
19     )
20  )

```

En el caso de la visualización de la distribución geográfica de los usuarios he elegido también un mapa con unas burbujas señalando los 3 países de los que provienen nuestros usuarios, cuyo tamaño representa la cantidad de usuarios en cada uno, siendo significativamente mayor en Canadá, seguida por EUA y con el Reino Unido en último lugar.

Por último, utilicé una gráfica de barras apiladas horizontalmente para visualizar la media de compras realizadas por cada usuario.

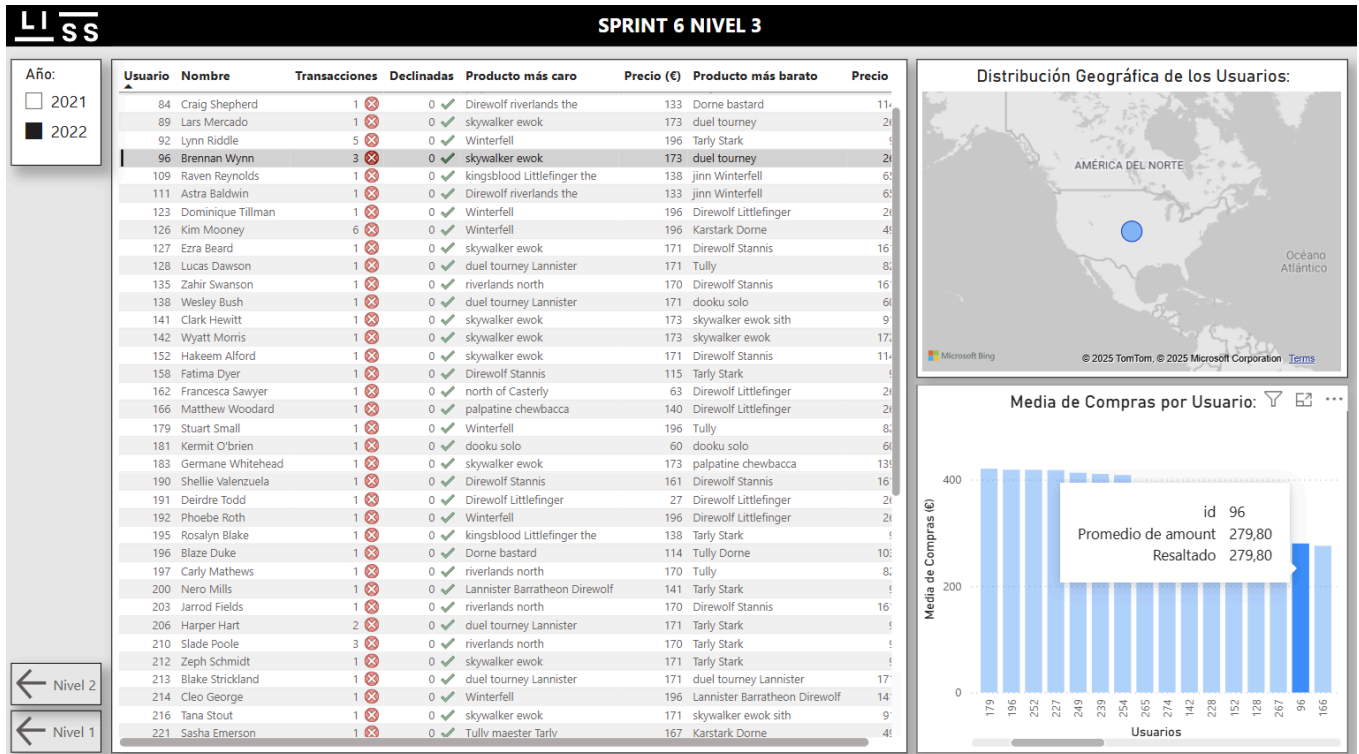
LISS

LISS

LISS

LISS

Sin embargo, en 2022 solo realizó 3 transacciones con una media de 279,80€, lo cual, aunque pueda parecer poco no está tan mal teniendo en cuenta que los datos de los que disponemos de 2022 solo corresponden a 3 meses del mismo.



El producto más caro comprado por dicho usuario fue 'Winterfield' con un precio de 196€ y el más barato 'Tarly Stark' con un precio de 9,24€. Estos resultados representan el total de ambos años y también el año 2021, sin embargo, el año 2022 varían siendo 'skywalker ewok' de 173€ el producto más caro y 'duel tourney' de 26,51€ el más barato.